

LAM-3 方阵的幂

对应宋浩线代 3.0 第 2 章矩阵 · 本章目标：掌握方阵幂运算律、含 E 展开公式与 A^n 求法 · 不覆盖：逆矩阵、矩阵转置、行列式

① 本节范围

- 什么是幂： $A^k = k$ 个方阵 A 连乘；只有方阵能求幂。
- 幂运算律：同底相乘指数加、幂的乘方指数乘。
- 含 E 的展开公式：平方差、完全平方、立方差/和，任意方阵直接用。
- AB 不可交换的陷阱：中学代数公式大部分不能直接套。
- 常见题型：求 A^n 、矩阵多项式 $f(A)$ 、递推型化简。

一句话定位：方阵的幂是矩阵乘法的自然延伸。矩阵乘法不满足交换律，所以中学公式只有与 E 搭配时才"免疫"——这是本节核心矛盾。

② 核心公式 / 性质

内容	条件	易错
$A^k = A \cdot A \cdot \dots \cdot A$	方阵	非方阵不能自乘
$A^0 = E$	规定	不是数 1，也不是零矩阵
$A^m \cdot A^n = A^{m+n}$	同底方阵	—
$(A^{k_1})^{k_2} = A^{k_1 \cdot k_2}$	方阵	—
$(lA)^k = l^k \cdot A^k$	方阵	l 也要取 k 次幂，别只乘一次
$A^2 - E = (A+E)(A-E) = (A-E)(A+E)$	任意方阵	E 与 A 可交换，两种顺序都行
$(A \pm E)^2 = A^2 \pm 2A + E$	任意方阵	常数项是 E 不是 1
$A^3 - E = (A-E)(A^2 + A + E)$	任意方阵	立方差含 E 版
$A^3 + E = (A+E)(A^2 - A + E)$	任意方阵	立方和含 E 版

技巧：只要式子里有 E，就放心套中学公式——E 和任何方阵都可交换，平方差、完全平方、立方差/和全部成立。

③ 易错点

新手坑 1： $(AB)^2 \neq A^2B^2$ 。 $(AB)^2 = ABAB$ ，中间 BA 不能换序，合并不成 AABB。只有 $AB=BA$ 时才成立。

新手坑 2： $(A+B)^2 \neq A^2+2AB+B^2$ 。展开 $= A^2+AB+BA+B^2$ ， $BA \neq AB$ 凑不出 $2AB$ 。只有 $AB=BA$ 才成立。

新手坑 3： $(A-B)^2 \neq A^2-2AB+B^2$ 。展开 $= A^2-AB-BA+B^2$ ， $-AB-BA \neq -2AB$ 。

新手坑 4： $(A+B)(A-B) \neq A^2-B^2$ 。展开 $= A^2-AB+BA-B^2$ ， $-AB+BA \neq 0$ 。

记忆口诀：式子里面同时出现 A 和 B（不含 E），就默认不可交换，中学公式不能直接套。

④ 常见题型

题型	做法要点
① 求 A^n	算 A^2 、 A^3 观察规律 $\rightarrow$ 猜通项 $\rightarrow$ 归纳法验证。例： $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow A^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2n & 1 \end{bmatrix}$
② $(AB)^n$ （BA 为数）	$(AB)^n = (BA)^{n-1} \cdot AB$ （BA 是数可自由穿梭）
③ $A = BC$ （列 $\times$ 行）	$A^n = (CB)^{n-1} \cdot A$ （CB 是数）
④ $A^n - 2A^{n-1}$ 型	先找 $A^2=2A$ 递推关系，再提公因式化简
⑤ 矩阵多项式 $f(A)$	x 换 A，常数 c 换 cE ；无常数项直接换
⑥ 判断 $(A+B)^2$ 何时成立	成立 $\Leftrightarrow AB=BA$ （可交换）

⑤ 例题速览

例 1：已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ，求 A^n 。

- 思路：上三角矩阵求幂，观察左下角规律。
- 做法：算 $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ ， $A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$ ，猜 $A^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2n & 1 \end{bmatrix}$ ，归纳法验证。

- 结果: $A^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2n & 1 \end{bmatrix}$ 。

例 2: 已知 $A^2 = 2A$, 化简 $A^5 - 2A^4$ 。

- 思路: 给了递推关系就别硬算高次幂。
- 做法: 提公因式 $A^3: A^3(A^2 - 2A) = A^3 \cdot 0$ 。
- 结果: 零矩阵 O 。

例 3: $f(x) = x^2 - 3x + 2$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求 $f(A)$ 。

- 思路: 矩阵多项式代入, 常数项换 cE 。
- 做法: $f(A) = A^2 - 3A + 2E$, 逐项计算对角阵。
- 结果: 零矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

⑥ 一分钟自测

Q1: A^0 等于什么? 是数 1 吗?

不是。 $A^0 = E$ (单位阵), 不是数 1, 也不是零矩阵。

Q2: $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 对任意方阵都成立吗?

不成立。展开 $= A^2 + AB + BA + B^2$, 只有 $AB = BA$ 时才能合并成 $A^2 + 2AB + B^2$ 。

Q3: $A^2 - E$ 可以因式分解为哪两种形式?

$A^2 - E = (A+E)(A-E) = (A-E)(A+E)$ 。 E 与 A 可交换, 两种顺序结果相同。

Q4: $(IA)^k$ 等于什么?

$(IA)^k = I^k \cdot A^k$ 。数和矩阵分别取 k 次幂再相乘。

Q5: 矩阵多项式 $f(A)$ 中, 常数项怎么处理?

常数 c 换成 cE 。无常数项则 x 直接换 A 。

Q6: BA 是数时, $(AB)^n$ 等于什么?

$(AB)^n = (BA)^{n-1} \cdot AB$ 。 BA 是数可自由穿梭矩阵之间。

